NOIP 模拟赛 1

题目名称	魔法钢琴	球	最大割
输入文件名	music.in	ball.in	maxcut.in
输出文件名	music.out	ball.out	maxcut.out
每个测试点时限	1 sec	1 sec	1 sec
内存限制	128M	128M	128M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
是否有部分分	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	music.pas	ball.pas	maxcut.pas
对于 C　　语言	music.c	ball.c	maxcut.c
对于 C++　语言	music.cpp	ball.cpp	maxcut.cpp

视现场评测机情况，题目的时间限制及空间限制均可能发生调整。

魔法钢琴

【问题描述】

在魔法的世界中，魔法音乐由k种魔法音构成。一台魔法钢琴是用来演奏魔法音乐的钢琴。它拥有n个按键，按下一个按键可能同时弹奏出若干种魔法音。n个按键排成整齐的一排，每次演奏时，演奏员会同时按下n个按键中**连续**的一段按键。但只有当每一个魔法音都被弹奏了奇数次或偶数次时，这次弹奏才是和谐的。

你希望知道，对于一台确定的魔法钢琴，一次和谐的演奏最多能同时按下多少个按键？

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 200000$，$1 \leq k \leq 30$。

【简要题解】

把给定的字符串看作二进制数（如A看作1，W看作0），则题目相当于：给定n个数，求出最长的一段，使其异或和为0或$2^k - 1$。

求出数组的前缀异或和数组，题目相当于需要求前缀数组中距离最远的两个数，其异或和为0或$2^k - 1$。

异或和为0相当于两个数相等，异或和为$2^k - 1$相当于其中一个数和另一个反相等。将所有数及其反码归为一个可重集，从集合中找出两个相同并且下标距离最远的数即可。

球

【问题描述】

小A拿出了n个小球，排成一列摆在了小B的面前。每个小球都有一个颜色，不同的小球可以有相同的颜色，相同颜色的小球之间没有区别。

小B希望对这n个小球的排列顺序进行一些改变。他让小A依次指定了m个区间。每一次指定区间后，小B可以将位置处于区间范围内的小球进行重排。

小A没有看到小B重排小球的过程。当他看到小球的最终状态时，小A怀疑小B并没有按照他所指定的区间对球进行重排。他希望你帮他计算：根据小A指定的区间，小球是否可以从初始状态被移动到最终状态。

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m, a_i, b_i \leq 1000$，$1 \leq l_i, r_i \leq n$。

【简要题解】

对于颜色相同的两个球，可以发现：如果存在一种合法的移动方案，那么一定存在一种合法的移动方案使得这两个球在移动前后的相对位置不变。利用这一条件，我们可以将问题转化为所有球颜色互不相同的状态。

将最终状态下的球的颜色从左到右标记为$1,2,\ldots,n$，可以发现：对某个区间内的小球重新排列相当于对这个区间内的数进行从小到大的排序。按照上述方法进行模拟，并观察最终是否成功排序即可。

最大割

【问题描述】

给定一张n个点的无向图，已知其最大割问题对应的SDP松弛问题的解。给定q个询问，每个询问给出了用于$rounding$的向量$\boldsymbol{Z}$，你需要求出$s\text{-}rounding$函数族在最优参数s下最大割的期望值。

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \le q \le n \le 200$，无向图的边的权值为[0,1]内的实数。

【简要题解】

当参数s的取值发生变化时，每个点分属集合的概率也会发生变化。而一条边对最大割的贡献应该为：这条边两端的点分属不同集合的概率与这条边权值的积。因此，我们可以将最大割的期望值写成如下形式：

$$\sum_{x,y\in[n],x<y} \frac{1}{2}\times(1-\varphi_s(r_x)\times\varphi_s(r_y))\times a_{x,y}$$

其中，$[n]$表示1~n的正整数集，r_x表示$\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{Z}\rangle$的值，可以预先算出。

对上式的解释：设v_i表示一个点的权值，用$v_i = 1$表示点i属于某一个集合，$v_i = -1$表示点i属于另一个集合。则两个点x, y属于不同集合时，$v_x \times v_y = -1$，否则$v_x \times v_y = 1$。因此，$\frac{1}{2}\times(1 - v_x \times v_y)$表示两个点$x, y$对最大割的贡献系数，$\frac{1}{2}\times(1-\varphi_s(r_x)\times\varphi_s(r_y))\times a_{x,y}$表示两个点对最大割贡献的期望值。

考虑将上面的式子看作一个关于s的函数。将r_x的绝对值从小到大排序，设排序后的结果为$t_1, t_2, \ldots t_n$。可以发现，函数在每一组t_i, t_{i+1}之间是连续可导的，并且可以被写成一个关于$\frac{1}{s}$的二次函数。因此，我们只需要分段计算每一段函数的极值，并求出其最大值即可。

如果暴力地计算二次函数的系数，单组询问复杂度会达到$O(n^3)$。注意到当函数从某一组t_i, t_{i+1}移动到下一组t_{i+1}, t_{i+2}时，只有一个点的φ_s函数所在段会发生变化，计算该变化对系数造成的影响即可将单组询问复杂度下降为$O(n^2)$。